

Esame di Reti di Calcolatori – Parte A

Prof. E. Damiani

17-1-2017

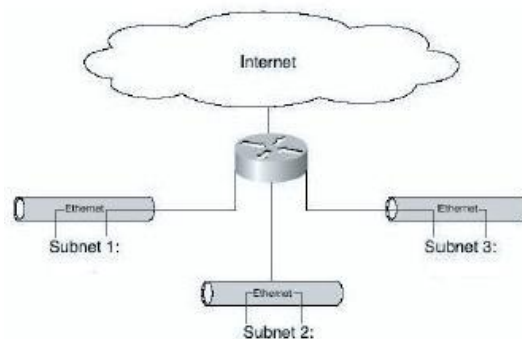
Esercizio 1 (20 punti)

Considerate la rete in figura, subnettata a livello 3.

Domanda 1 (8 punti) Nel caso di utilizzo di maschera di sottorete a lunghezza fissa (FLSM), specificate: 1. la subnet mask 2. la subnet id delle 3 sottoreti e gli intervalli di host address corrispondenti 3. Gli indirizzi delle interface di routing e la tabella d'instradamento del router 4. il rapporto tra indirizzi IP effettivamente assegnati agli host e indirizzi IP allocati a ciascuna sottorete.

Domanda 2 (5 punti) Nel caso di utilizzo di maschera di sottorete a lunghezza variabile (VLSM), specificate: 1. le tre subnet mask 2. il rapporto tra indirizzi IP effettivamente assegnati ad host e indirizzi IP allocati a ciascuna sottorete.

Domanda 3 (2 punti) Qual è il vantaggio complessivo dell'utilizzo della tecnica VLSM? Spiegate



Domanda 4 (5 punti) Convertite la configurazione a livello 3 in una basata su uno switch e VLAN. Specificate se e come cambia la configurazione del router.

Esercizio 2 (4 punti)

Supponendo che la PDU di un protocollo IDLE RQ sia 100 bit, qual è il tasso di utilizzo di un collegamento punto-punto a 150 Mbps sulla distanza di 5000 km? Qual è il valore ottimale della finestra?

Esercizio 3 (6 punti)

Domanda 1 (3 punti) Sapendo che il valore iniziale del Round Trip Sampled RTS = 45 ms, e che gli ACK successivi arrivano con ritardi di 15, 24 e 33 ms, calcolate i valori del timer di ritrasmissione di TCP. Fate le vostre ipotesi sui valori dei parametri.

Domanda 2 (3 punti) Ripetete il calcolo usando l'algoritmo di Jakobson e con i pesi $g = 2/3$, $3h = 1/3$. Fate tutte le ipotesi necessarie